2026 级留学生预科数学 B 班第二次测验 试卷

2026 Preparatory Mathematics Class B Quiz 2 Problems

日期: 2026 年 10 月 12 日　　时间: 19:40–20:40

Date: October 12, 2026　　Time: 19:40–20:40

说明:

1. 请将答案写在**答题纸**上。考试时间 60 分钟。
   Please write your answers on the **answer sheet**. Exam duration: 60 minutes.

2. 本卷满分 100 分，另设挑战题 6 分。挑战题得分可用于弥补前面题目的失分，最终成绩不超过 100 分；挑战题答错不扣分，欢迎同学们大胆尝试。
   The full score is 100 points. There is an additional challenge question worth 6 points. Points from the challenge question can be used to make up for lost points in previous questions, but the final score will not exceed 100. No penalty for wrong answers on the challenge question; you are encouraged to try.

3. 本次考试所有题目均以中英双语给出。今后我们会逐步减少英文，希望同学们也能逐步学习数学术语的中文表达。

1. 选择题：区间与集合表示 (9 分)
Multiple Choice: Interval and Set Notation (9 points)

注意：以下每题只有一个正确选项。
Note: Each question below has only one correct answer.

(1) 已知集合 $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$，则 X 用区间表示法可以写成（　）。
Given the set $X = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$, which interval represents X? (　)
A. $(-\infty, 2)$　B. $(-\infty, 2]$　C. $(2, +\infty)$　D. $[2, +\infty)$　(3 分 / 3 pts)

(2) 区间 $(-2, 0) \cup [2, 5]$ 表示的集合是（　）。
The interval $(-2, 0) \cup [2, 5]$ represents the set: (　)
A. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 0$ 或 $2 \le x \le 5\}$
B. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 0$ 且 $2 \le x \le 5\}$
C. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x \le 0$ 且 $2 < x < 5\}$
D. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x \le 0$ 或 $2 < x < 5\}$　(3 分 / 3 pts)

(3) 集合 $\{x \in \mathbb{N}^* \mid -3 < x < 3\}$ 可以表示为（　）。
Which of the following represents the set $\{x \in \mathbb{N}^* \mid -3 < x < 3\}$? (　)
A. $(-3, 3)$　B. $[-3, 3]$　C. $\{1, 2\}$　D. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$　(3 分 / 3 pts)

2. 多选题：数集、包含与区间表示 (12 分)

Multiple Choice (More than one correct answer): Number Sets, Inclusion, and Interval Notation (12 points)

注意：以下每题有多个正确选项，请选出所有正确选项。

Note: Each question below has more than one correct answer. Please select all correct options.

(1) 下列关系正确的是（　）。

Which of the following relations are correct? (　)

A. $\{1\} \in \mathbb{N}^*$　B. $-1 \in \mathbb{N}^*$　C. $0 \in \mathbb{Z}$　D. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$　E. $\pi \in \mathbb{R}$　(4 分 / 4 pts)

(2) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$，下列命题正确的是（　）。

Let $A = \{1, 2, 3\}$. Which of the following statements are correct? (　)

A. $0 \in A$　B. $\{1\} \subseteq A$　C. $\varnothing \subseteq A$　D. $A \in A$　E. $A \subseteq \mathbb{Q}$　(4 分 / 4 pts)

(3) 下列区间表示正确的是（　）。

Which of the following interval notations are correct? (　)

A. $\mathbb{R} = [-\infty, +\infty]$

B. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 0\} = (-\infty, +\infty)$

C. $\{1, 2, 3, \ldots, 10\} = [1, 10]$

D. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\} = (-2, 2)$

E. $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$　(4 分 / 4 pts)

3. 解不等式 (24 分)

Solving Inequalities (24 points)

(1) $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2) \leq 0$　(6 分 / 6 pts)

用区间表示解集 / Express the solution set in interval notation: _____

(2) $\dfrac{(x-3)(x+2)}{x-1} \leq 0$　(6 分 / 6 pts)

用区间表示解集 / Express the solution set in interval notation: _____

(3) $x^2 - 5x - 6 \geq 0$　(6 分 / 6 pts)

用区间表示解集 / Express the solution set in interval notation: _____

(4) $\dfrac{x^2}{x^2-1} \geq 0$　(6 分 / 6 pts)

用区间表示解集 / Express the solution set in interval notation: _____

4. 求函数的定义域 (16 分)

Finding Domains of Functions (16 points)

(1) $y = \dfrac{1}{2x+4}$ (4 分 / 4 pts)

用区间表示定义域 / Express the domain in interval notation: _____

(2) $y = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$ (4 分 / 4 pts)

用区间表示定义域 / Express the domain in interval notation: _____

(3) $y = (\sqrt{x})^2$ (4 分 / 4 pts)

用区间表示定义域 / Express the domain in interval notation: _____

(4) $y = \dfrac{\sqrt{x}}{x-2}$ (4 分 / 4 pts)

用区间表示定义域 / Express the domain in interval notation: _____

5. 换元法解方程 (18 分)

Solving Equations by Substitution (18 points)

(1) 解方程: $\dfrac{2(x^2-x+2)+6}{(x^2-x+2)-4} = -5$。 (6 分 / 6 pts)

Solve the equation: $\dfrac{2(x^2-x+2)+6}{(x^2-x+2)-4} = -5.$

解 / Solution: _____

(2) 解方程: $\left(\dfrac{x-3}{x+1}\right)^2 + 2\cdot\dfrac{x-3}{x+1} - 3 = 0$。 (6 分 / 6 pts)

Solve the equation: $\left(\dfrac{x-3}{x+1}\right)^2 + 2\cdot\dfrac{x-3}{x+1} - 3 = 0.$

解 / Solution: _____

(3) 解方程: $\sqrt{x+4} + x = 2$。 (6 分 / 6 pts)

Solve the equation: $\sqrt{x+4} + x = 2.$

解 / Solution: _____

6. 集合的运算 (12 分)
Set Operations (12 points)

设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid 1<x\leq 3\}$，$B=[-1,3)$，$C=\{-2,-1,0,1,2,3\}$。
Let the universal set be $U=\mathbb{R}$, and let $A=\{x \mid 1<x\leq 3\}$, $B=[-1,3)$, $C=\{-2,-1,0,1,2,3\}$.

(1) $A\cap B=$ _____ (3 分 / 3 pts)

(2) $A\cup B=$ _____ (3 分 / 3 pts)

(3) $C\cap A=$ _____ (3 分 / 3 pts)

(4) $\complement_U A=$ _____ (3 分 / 3 pts)

7. 一次函数 (9 分)
Linear Functions (9 points)

(1) 设一次函数 $f(x)=kx+b$ $(k\neq 0)$。已知 $f(x)$ 经过点 $(1,2)$ 和 $(3,8)$，求解析式。(3 分 / 3 pts)

Let $f(x)=kx+b$ $(k\neq 0)$ be a linear function. Given that $f(x)$ passes through $(1,2)$ and $(3,8)$, find its equation.

答案 / Answer: _____

(2) 设一次函数 $g(x)=kx+b$ $(k\neq 0)$。已知 $g(x)$ 的斜率为 -2，且经过点 $(1,4)$，求解析式。(3 分 / 3 pts)

Let $g(x)=kx+b$ $(k\neq 0)$ be a linear function. Given that $g(x)$ has slope -2 and passes through $(1,4)$, find its equation.

答案 / Answer: _____

(3) 设一次函数 $h(x)=kx+b$ $(k\neq 0)$，且其斜率小于 0。解不等式 $h(a)<h(2a+2)$。(3 分 / 3 pts)

Let $h(x)=kx+b$ $(k\neq 0)$ be a linear function with slope less than 0. Solve the inequality $h(a)<h(2a+2)$.

解集 / Solution set: _____

8. 挑战题（额外 6 分）

Challenge Question (Additional 6 points)

求参数 a，使得分式方程 $\dfrac{ax^2-10x+a}{(ax-2)(x-3)}=0$ 只有一个根。

Find the parameter a such that the fractional equation $\dfrac{ax^2-10x+a}{(ax-2)(x-3)}=0$ has only one root.

答案 / Answer: _____ (6 分 / 6 pts)